BugBusters

Email: bugbusters.unipd@gmail.com

Gruppo: 4

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026

Manuale utente

Versione 0.0.1

Stato	In redazione
Redattori$_G$	Luca Slongo
Verificatori$_G$	-
Destinatari	BugBusters, Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin

Abstract

Documento contenente le Norme di Progetto$_G$adottate dal team BugBusters per lo sviluppo del progetto$_G$Nexum proposto dall'azienda Eggon. Il documento include metodologie di lavoro, standard di codifica, processi di sviluppo e gestione del progetto$_G$.

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0.0.1	24/02/2026	Prima stesura	Luca Slongo	-	-

Indice

1 Introduzione **5**
1.1 Scopo del documento . . . 5
1.2 Scopo del prodotto$_G$ . . . 5
1.3 Glossario$_G$ . . . 5
1.3.1 Riferimenti normativi . . . 5
1.3.2 Riferimenti informativi . . . 6

2 Requisiti **7**
2.1 Requisiti hardware . . . 7
2.2 Requisiti software . . . 7

3 Installazione **7**

4 Istruzioni per l'uso **7**
4.1 Dashboard . . . 7
4.1.1 Barra laterale . . . 8
4.2 AI-assistant generativo . . . 8
4.2.1 Generazione di contenuti . . . 9
4.2.1.1 Menù di scelta del tono . . . 9
4.2.1.2 Menù di scelta dello stile . . . 10
4.2.1.3 Casella di testo per inserimento del prompt . . . 10
4.2.1.4 Tasto di generazione . . . 10
4.2.2 Anteprima del post generato . . . 11
4.2.2.1 immagine generata . . . 12
4.2.2.2 titolo generato . . . 12
4.2.2.3 testo generato . . . 12
4.2.2.4 valutazione del post generato . . . 12
4.2.2.5 panoramica parametri di generazione . . . 13
4.2.2.6 tasto accesso modalità modifica . . . 13
4.2.2.7 Operazioni di gestione del risultato generato . . . 13
4.2.3 Modifica delle generazioni . . . 14
4.2.3.1 Modifica immagine generata . . . 14
4.2.3.2 Modifica titolo generato . . . 15
4.2.3.3 Modifica testo generato . . . 15
4.2.3.4 Salvataggio o annullamento modifiche alla generazione . . . 15
4.3 Storico delle generazioni . . . 16
4.3.1 Consulatazione storico delle generazioni . . . 16
4.3.1.1 Filtraggio e ricerca nello storico . . . 16
4.3.1.2 Visualizzazione tabella generazioni . . . 16
4.3.1.3 Azioni su generazioni passate . . . 16
4.3.1.4 Scorrimento tabella storico . . . 16
4.4 AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro . . . 16
4.4.1 Analisi documenti . . . 16
4.4.2 Visualizzazione risultati analisi documenti . . . 17
4.4.3 Riconoscimento destinatari con creazione liste di invio . . . 17
4.4.4 Visualizzazione anteprima e correzione documenti . . . 17
4.4.5 Invio documenti . . . 17
4.5 Storico documenti . . . 17
4.5.1 Consultazione storico documenti . . . 17

4.6 Analytics e monitoraggio trasversale 17

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento "Manuale utente" ha lo scopo di fornire agli utenti finali una guida completa e dettagliata sull'utilizzo dei Moduli AI Assistant generativo e AI Copilot per i consulenti del lavoro. Esso include informazioni su come installare, configurare e utilizzare le funzionalità principali della piattaforma, nonché indicazioni per la risoluzione di eventuali problemi comuni. L'obiettivo è garantire che gli utenti possano sfruttare appieno le potenzialità di Nexum per migliorare la comunicazione interna e la revisione e analisi di documenti all'interno delle loro organizzazioni.

1.2 Scopo del prodotto$_G$

Nexum è una piattaforma che supporta la gestione delle comunicazioni interne, la raccolta di feedback e la timbratura digitale del personale. Il sistema consente di inviare comunicazioni ai dipendenti con tracciamento delle letture, creare e distribuire survey personalizzati e monitorarne i risultati tramite dashboard aggiornate in tempo reale. Inoltre, permette di effettuare la timbratura tramite badge o dispositivi mobili, applicando automaticamente le regole di controllo e aggregazione delle ore lavorate.

Le anagrafiche centralizzate, integrate con ruoli e permessi, consentono una gestione controllata degli accessi e garantiscono la coerenza delle informazioni tra i diversi moduli della piattaforma.

Questo manuale si occupa di un'applicazione stand-alone che in futuro verrà integrata con Nexum, che introduce funzionalità di assistente AI generativo per supportare l'utente nella scrittura di comunicazioni e un AI Co-Pilot dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL). Questo modulo consente di caricare documenti, riconoscerne automaticamente la tipologia, estrarre le informazioni rilevanti e gestirne l'invio ai destinatari in modo massivo.

Per ulteriori dettagli sulle funzionalità e sul contesto del progetto, si rimanda alla documentazione di Analisi dei Requisiti.

1.3 Glossario$_G$

Il glossario$_G$raccoglie e definisce i termini, gli acronimi e le abbreviazioni impiegati nel documento e nel progetto$_G$Nexum. L'obiettivo è fornire definizioni univoche per ridurre ambiguità, garantire coerenza terminologica tra i membri del team e facilitare l'onboarding di nuovi partecipanti.
Per i termini tecnici e specifici utilizzati in questo documento, si fa riferimento al glossario$_G$disponibile al seguente link. Per maggiore usabilità e facilitá di consultazione, il glossario$_G$è accessibile anche aprendo dal nostro sito web i vari documenti con il viewer pdf da noi sviluppato.

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato$_G$d'appalto C5: Nexum - Piattaforma di consulenza e documentazione previdenziale**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf
- **Norme di Progetto$_G$:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/NORME%20DI%20PROGETTO/Norme%20di%20Progetto.pdf

1.3.2 Riferimenti informativi

- **Glossario$_G$:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/GLOSSARIO/Glossario.pdf
- **Analisi dei Requisiti$_G$:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/ANALISI%20DEI%20REQUISITI/Analisi%20dei%20Requisiti.pdf
- **Sito web del progetto:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/

2 Requisiti

Per poter utilizzare correttamente il prodotto$_G$, è necessario soddisfare alcuni requisiti minimi. Questi requisiti garantiscono che la piattaforma funzioni in modo efficiente e senza problemi, offrendo un'esperienza utente ottimale.

2.1 Requisiti hardware

Trattandosi di un'applicazione web, Nexum è accessibile da qualsiasi dispositivo dotato di un browser moderno e connesso a Internet. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare un computer con le seguenti specifiche minime:

- Processore: Intel Core i3 o equivalente
- RAM: 4 GB
- Spazio su disco: almeno 500 MB di spazio libero
- Connessione Internet: banda larga con velocità minima di 10 Mbps

2.2 Requisiti software

Come già detto constatato precendentemente Nexum è una piattaforma web-based, quindi non richiede l'installazione di software specifici sul dispositivo dell'utente. Tuttavia, è necessario utilizzare un browser web aggiornato per garantire la compatibilità e la sicurezza (ininfluente il tipo di sistema operativo utilizzato). I browser consigliati includono: (le versioni sono veramente sparate a cazzo)

- Google Chrome (versione 80 o superiore)
- Mozilla Firefox (versione 75 o superiore)
- Microsoft Edge (versione 80 o superiore)
- Safari (versione 13 o superiore)

3 Installazione

4 Istruzioni per l'uso

4.1 Dashboard

La dashboard è il punto di accesso ai moduli dell'applicazione. Da qui, gli utenti possono navigare tra le diverse funzionalità, visualizzare notifiche e accedere rapidamente alle varie sezioni. Nel contesto della nostra applicazione stand-alone, la dashboard funge da hub centrale per accedere sia all'AI-assistant generativo che all'AI Co-Pilot dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL).

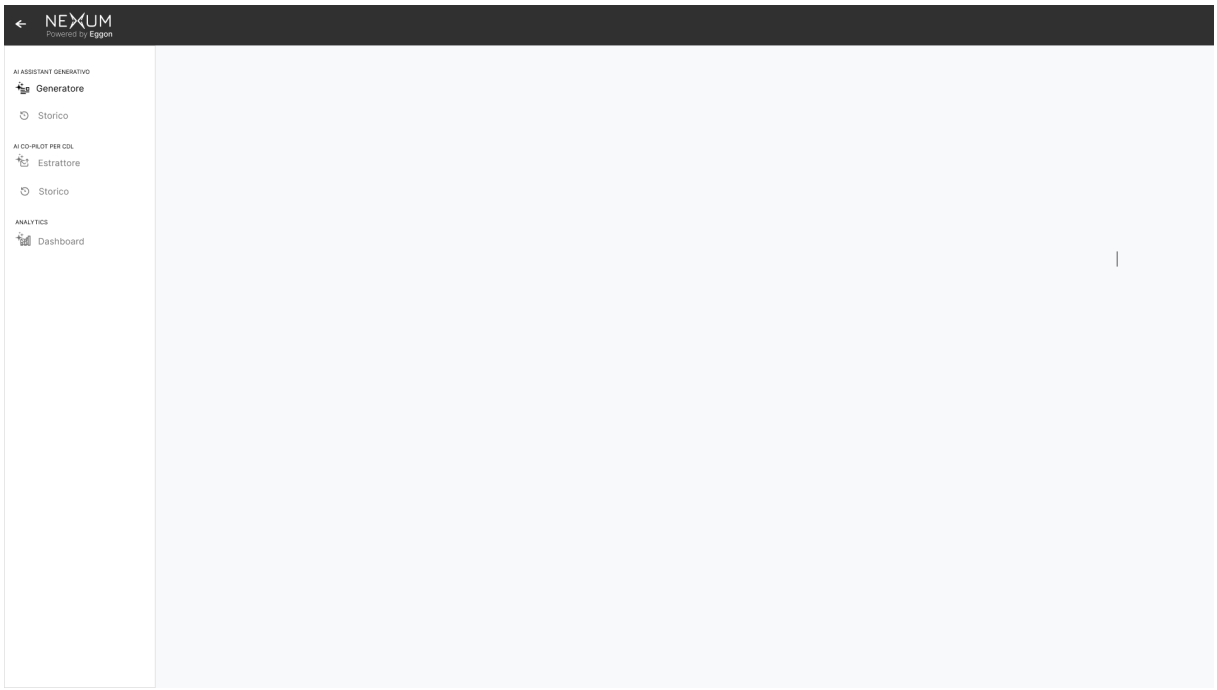


Figura 1: Dashboard

4.1.1 Barra laterale

Per permettere la navigazione tra i moduli, è presente una barra laterale che consente di accedere rapidamente alle sezioni principali dell'applicazione.

Figura 2: BarraLaterale

4.2 AI-assistant generativo

Il modulo di AI-assistant generativo è progettato per supportare gli utenti nella creazione di comunicazioni interne.

4.2.1 Generazione di contenuti

La generazione dei contenuti avviene tramite l'inserimento di un prompt, la scelta di un tono e la scelta di uno stile da parte dell'utente. L'assistente Ai utilizza queste informazioni per generare un post formato da titolo, testo e immagione.

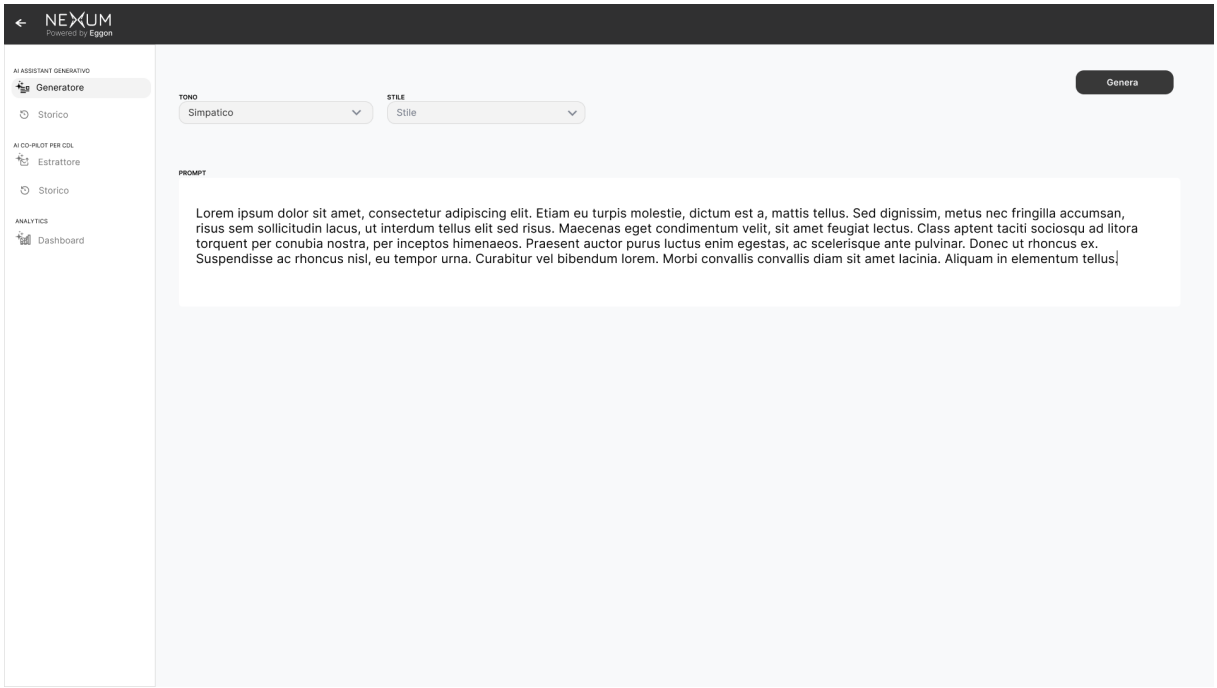


Figura 3: GeneratoreDiContenuti

4.2.1.1 Menù di scelta del tono

Nel menù di scelta del tono, l'utente può cercare e selezionare tra diverse opzioni di tono (formale, informale, amichevole, professionale, ecc.). Inoltre ha anche la possibilità di inserire un tono personalizzato, specificando le caratteristiche desiderate (ad esempio, "tono motivazionale con un tocco di umorismo"). Oltre all'inserimento di un tono personalizzato, è presente anche un'opzione che consente all'utente di eliminare un tono reputato obsoleto o non soddisfacente.

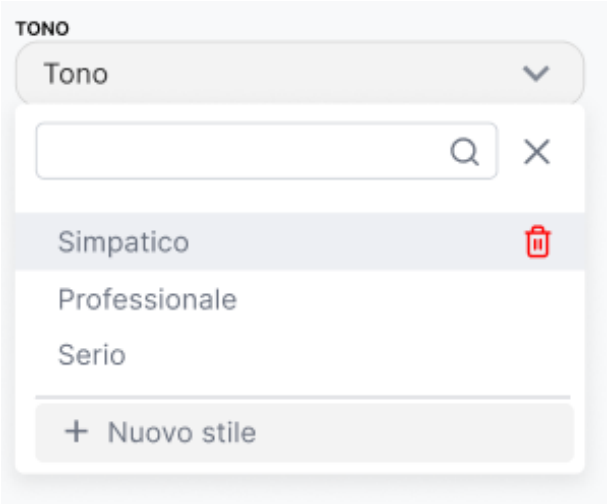


Figura 4: MenuTono

4.2.1.2 Menù di scelta dello stile

Nel menù di scelta dello stile, l'utente può cercare e selezionare tra diversi stili di scrittura (conciso, dettagliato, persuasivo, ecc.). Anche in questo caso, è possibile inserire uno stile personalizzato, indicando le preferenze specifiche (ad esempio, "stile narrativo con esempi concreti"). Oltre all'inserimento di uno stile personalizzato, è presente anche un'opzione che consente all'utente di eliminare uno stile reputato obsoleto o non soddisfacente.

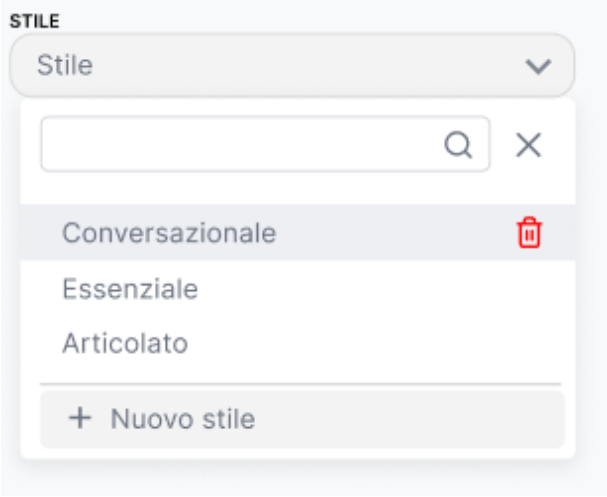


Figura 5: MenuStile

4.2.1.3 Casella di testo per inserimento del prompt

La casella di testo per l'inserimento del prompt consente all'utente di fornire indicazioni specifiche su ciò che desidera comunicare. Il prompt può includere informazioni chiave, obiettivi della comunicazione o qualsiasi dettaglio che l'utente ritiene importante per guidare la generazione del contenuto da parte dell'assistente AI.

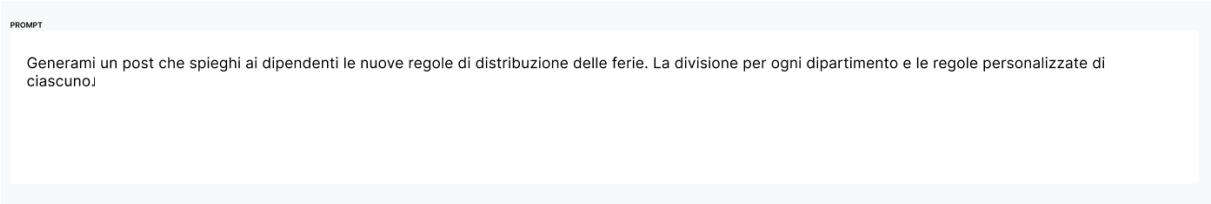


Figura 6: CasellaPrompt

4.2.1.4 Tasto di generazione

Dopo aver compilato i campi necessari (prompt, tono e stile), l'utente può cliccare sul tasto di generazione per avviare il processo di creazione del contenuto.

Figura 7: TastoGenerazione

4.2.2 Anteprima del post generato

A seguito della generazione, viene visualizzata un'anteprima del post generato, che potrà essere modificato o confermato dall'utente prima di essere pubblicato o salvato. Inoltre l'utente dovrà anche valutare la qualità del contenuto generato.

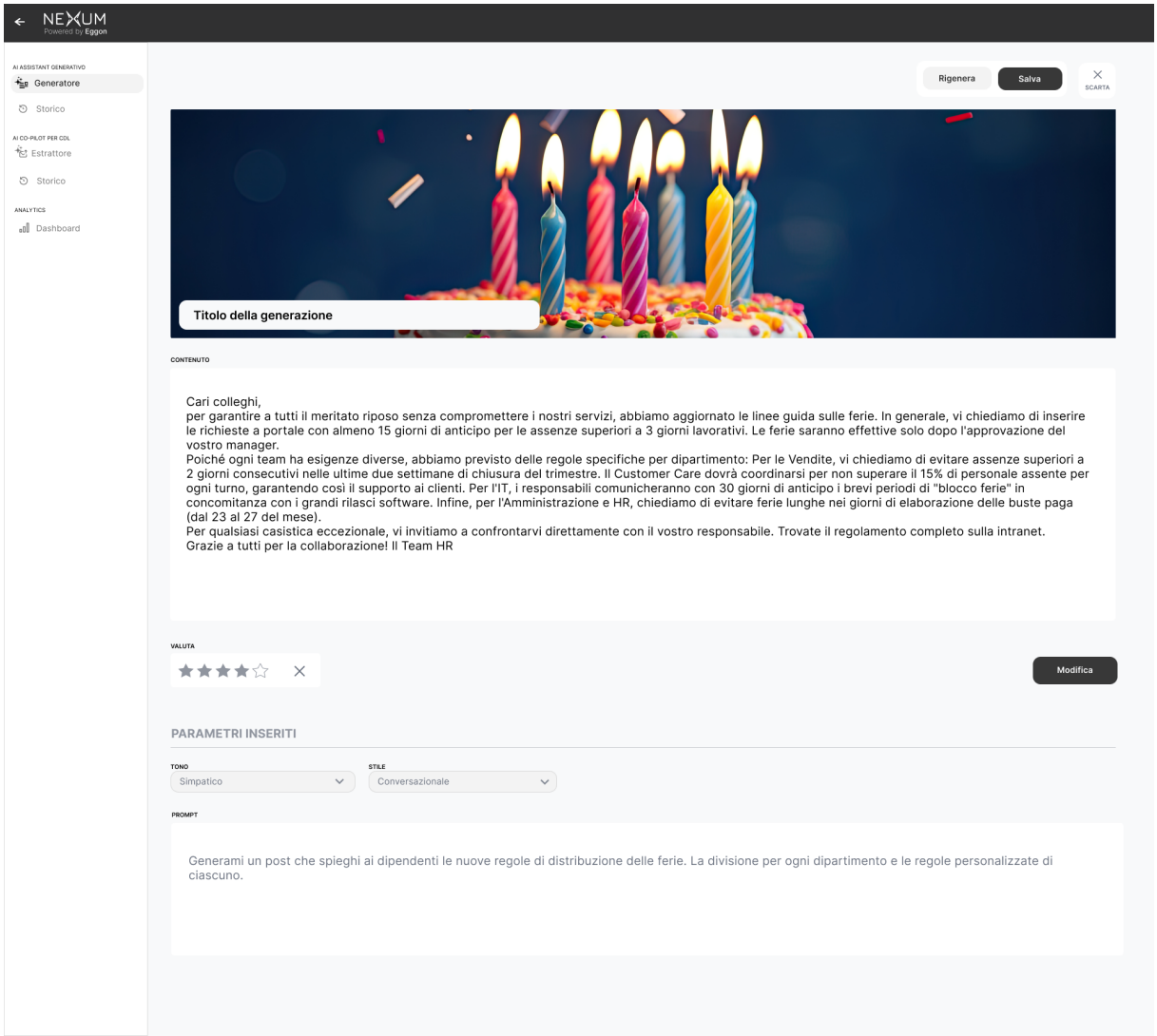


Figura 8: AnteprimaGenerazione

4.2.2.1 immagine generata

L'immagine generata viene mostrata come primo elemento dell'anteprima del post, fornendo un supporto visivo che arricchisce il contenuto testuale e rende la comunicazione più accattivante e coinvolgente per i destinatari.

Figura 9: ImmagineGenerazione

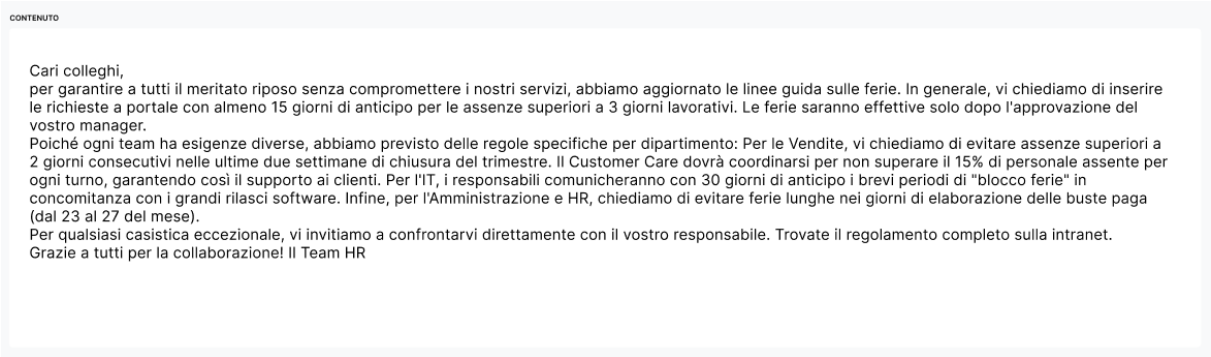
4.2.2.2 titolo generato

All'interno dell'anteprima del post, il titolo generato viene visualizzato in modo prominente, evidenziando l'argomento principale della comunicazione ai destinatari.

Figura 10: TitoloGenerazione

4.2.2.3 testo generato

Il testo viene mostrato sotto l'immagine e il titolo, fornendo il corpo principale della comunicazione che l'utente ha richiesto all'assistente AI di generare.



CONTENUTO

Cari colleghi,
per garantire a tutti il meritato riposo senza compromettere i nostri servizi, abbiamo aggiornato le linee guida sulle ferie. In generale, vi chiediamo di inserire le richieste a portale con almeno 15 giorni di anticipo per le assenze superiori a 3 giorni lavorativi. Le ferie saranno effettive solo dopo l'approvazione del vostro manager.
Poiché ogni team ha esigenze diverse, abbiamo previsto delle regole specifiche per dipartimento: Per le Vendite, vi chiediamo di evitare assenze superiori a 2 giorni consecutivi nelle ultime due settimane di chiusura del trimestre. Il Customer Care dovrà coordinarsi per non superare il 15% di personale assente per ogni turno, garantendo così il supporto ai clienti. Per l'IT, i responsabili comunicheranno con 30 giorni di anticipo i brevi periodi di "blocco ferie" in concomitanza con i grandi rilasci software. Infine, per l'Amministrazione e HR, chiediamo di evitare ferie lunghe nei giorni di elaborazione delle buste paga (dal 23 al 27 del mese).
Per qualsiasi casistica eccezionale, vi invitiamo a confrontarvi direttamente con il vostro responsabile. Trovate il regolamento completo sulla intranet.
Grazie a tutti per la collaborazione! Il Team HR

Figura 11: TestoGenerazione

4.2.2.4 valutazione del post generato

Dopo aver visualizzato l'anteprima del post generato, l'utente ha la possibilità di valutare la qualità del contenuto attraverso un sistema basato su un punteggio da 1 a 5 stelle.

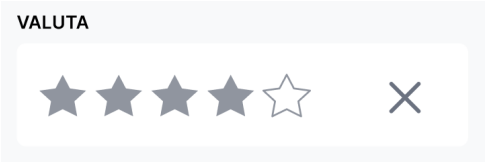


Figura 12: Valutazione

4.2.2.5 panoramica parametri di generazione

Per avere poter associare più facilmente il risultato generato ai parametri di generazione, è presente una sezione che mostra in modo chiaro e sintetico i parametri utilizzati per la generazione del contenuto (il tono, lo stile e il prompt inserito dall'utente).

Figura 13: PanoramicaParametri

4.2.2.6 tasto accesso modalità modifica

Per attivare le funzionalità di modifica del post generato, è presente un tasto che consente all'utente di accedere alla modalità di modifica, dove potrà apportare le modifiche desiderate al titolo, al testo e all'immagine generati.

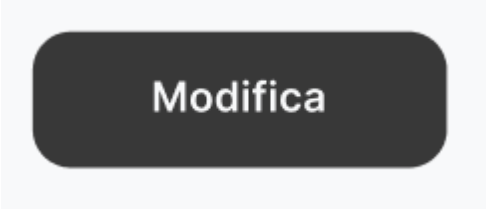


Figura 14: TastoModalitaModifica

4.2.2.7 Operazioni di gestione del risultato generato

A seguito della generazione del contenuto, l'utente ha la possibilità di gestire il risultato; scartandolo se non soddisfacente (questa funzione comporta la valutaione minima), rigenerandolo per provare a ottenere un risultato migliore o salvandolo se soddisfatto con quello che ha ottenuto.

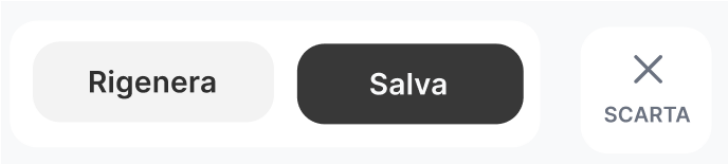


Figura 15: OperazioniGenerazione

4.2.3 Modifica delle generazioni

Entrando nella modalità di modifica, l'utente può apportare modifiche al titolo, al testo e all'immagine generati, personalizzando ulteriormente il contenuto per adattarlo meglio alle proprie esigenze comunicative.

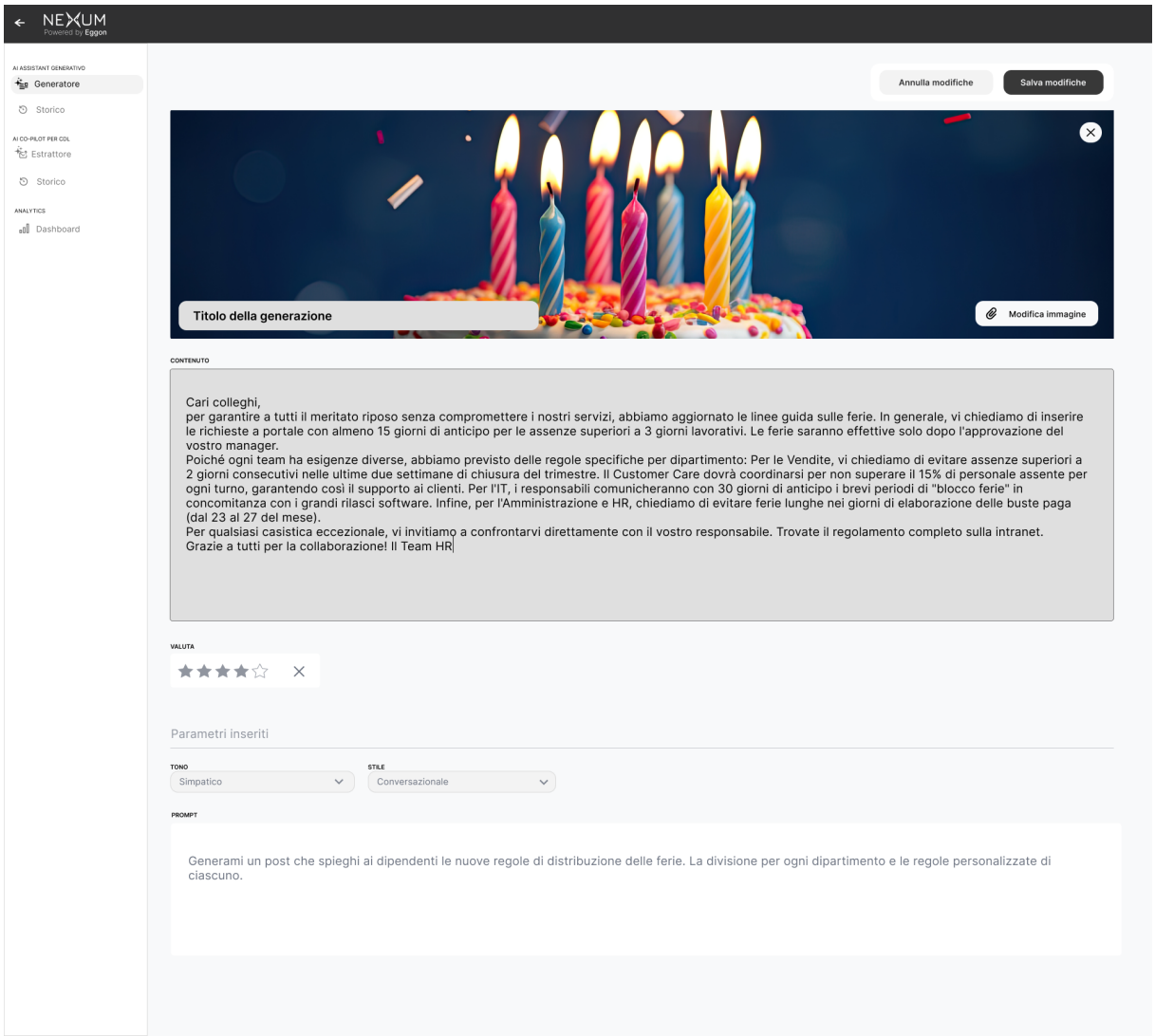


Figura 16: ModalitaModificaGenerazione

4.2.3.1 Modifica immagine generata

Nella modalità di modifica, l'utente ha la possibilità di sostituire l'immagine

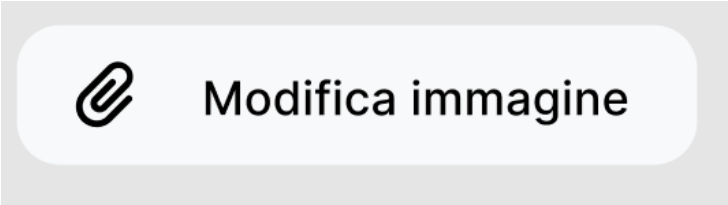


Figura 17: ModificaImmagine

4.2.3.2 Modifica titolo generato

Nella modalità di modifica, l'utente ha la possibilità di modificare il titolo generato, adattandolo meglio al contesto comunicativo desiderato.

Figura 18: ModificaTitolo

4.2.3.3 Modifica testo generato

Nella modalità di modifica, l'utente ha la possibilità di modificare il testo generato, personalizzandolo ulteriormente per renderlo più efficace e adatto alle proprie esigenze comunicative.

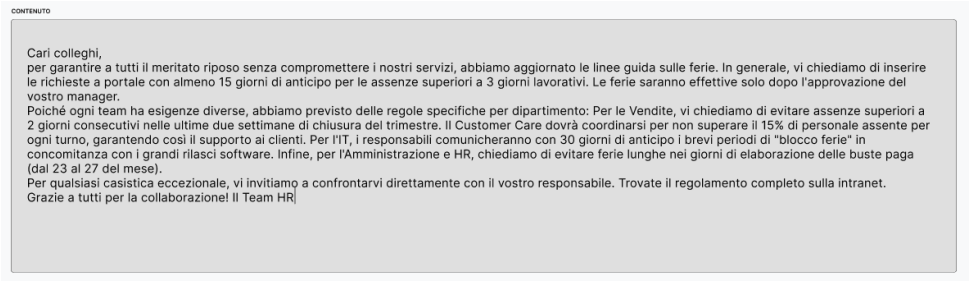


Figura 19: ModificaTesto

4.2.3.4 Salvataggio o annullamento modifiche alla generazione

La modifica può essere salvata per aggiornare il post generato con le modifiche apportate, oppure annullata per tornare alla versione originale del contenuto generato.

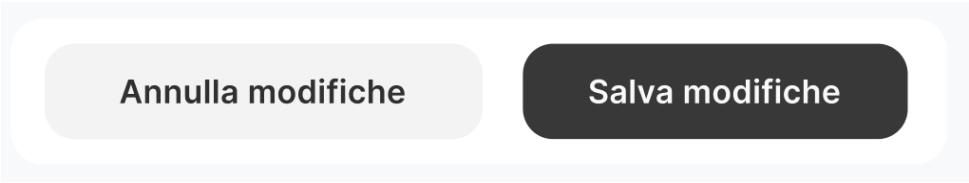


Figura 20: GestioneModifiche

4.3 Storico delle generazioni

Lo storico delle generazioni consente all'utente di visualizzare tutte le generazioni precedenti, con la possibilità di accedere ai dettagli di ciascuna generazione, come i parametri utilizzati, la valutazione e le eventuali modifiche apportate.

4.3.1 Consulatazione storico delle generazioni

Lo storico delle generazioni è una sezione composta da una tabella contenente le generazioni e vari sistemi di input che permettono di effettuare operazioni su questa tabella con fini di gestione o di analisi.

4.3.1.1 Filtraggio e ricerca nello storico

All'interno dello storico delle generazioni, è presente una funzionalità di filtraggio e ricerca che consente all'utente di trovare facilmente specifiche generazioni passate in base a criteri come data, valutazione, parole chiave, tono o stile utilizzato.

4.3.1.2 Visualizzazione tabella generazioni

Le generazioni passate vengono visualizzate in una tabella che mostra informazioni chiave come la data di creazione, il titolo del post generato, il tono e lo stile utilizzati, la valutazione assegnata, il testo genearato e il prompt utilizzato.

4.3.1.3 Azioni su generazioni passate

Per ogni generazione passata visualizzata nella tabella, l'utente ha la possibilità di eseguire azioni come riutilizzare, duplicare o eliminarela generazione dallo storico. Riutilizzare una generazione consiste nell'effettiva generazione di un nuovo post con gli stessi campi, mentre la duplicazione riempie i campi permettendo di apportare modifiche prima di effettuare la nuova generazione.

4.3.1.4 Scorrimento tabella storico

Utilizzando frecce a fondo tabella l'utente può scorrere tra le pagine dello storico delle generazioni, visualizzando un numero limitato di generazioni per pagina per facilitare la consultazione e la gestione dello storico.

4.4 AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro

L'AI Co-Pilot dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL) è progettato per supportare i professionisti nella gestione e nell'analisi dei documenti, facilitando il processo di revisione e invio dei documenti ai destinatari.

4.4.1 Analisi documenti

Il modulo di analisi dei documenti consente ai CdL di caricare documenti in vari formati (PDF, Word, ecc.) e di riconoscerne automaticamente la tipologia (ad esempio, busta paga, contratto di lavoro, comunicazione interna, ecc.). Per effettuare un'analisi é necessario inserire il file che

si ha intenzione di analizzare ed eventualmente dati conosciuti, facilitando così il processo di riconoscimento e estrazione delle informazioni rilevanti.

4.4.2 Visualizzazione risultati analisi documenti

Dopo l'analisi, i risultati vengono visualizzati in modo chiaro e organizzato, evidenziando le informazioni estratte dal documento e fornendo un quadro completo del contenuto analizzato. Questa visualizzazione consente al CdL di comprendere rapidamente le informazioni chiave del documento e di prendere decisioni informate su come procedere con la gestione del documento stesso.

4.4.3 Riconoscimento destinatari con creazione liste di invio

Il sistema è in grado di riconoscere automaticamente i destinatari associati al documento analizzato, creando liste di invio basate sulle informazioni estratte. Questa funzionalità semplifica il processo di invio dei documenti, consentendo al CdL di selezionare facilmente i destinatari appropriati e di gestire le comunicazioni in modo più efficiente.

4.4.4 Visualizzazione anteprima e correzione documenti

A seguito dell'analisi, il sistema estrae le informazioni rilevanti dal documento e le presenta in modo chiaro e organizzato, consentendo al CdL di verificare l'accuratezza dei dati estratti e di apportare eventuali correzioni o integrazioni prima di procedere con l'invio del documento ai destinatari.

4.4.5 Invio documenti

Quando si ritiene che il documento sia pronto per essere inviato (con una confidenza adeguata), l'utente può procedere con la creazione di un messaggio, l'eventuale inserimento di allegati ed infine l'invio del documento ai destinatari.

4.5 Storico documenti

L'utente ha a disposizione uno storico dei documenti analizzati, visualizzandone i dettagli e il loro stato.

4.5.1 Consultazione storico documenti

Lo storico dei documenti consente al CdL di visualizzare tutte le analisi documentali precedenti, con la possibilità di accedere ai dettagli di ciascun documento, come la data di analisi, la tipologia del documento, i destinatari riconosciuti, le informazioni estratte e lo stato dell'invio.

4.6 Analytics e monitoraggio trasversale